ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

499. Пусть натуральные числа x, y, p, n и k таковы, что

$$x^n + y^n = p^k.$$

Докажите, что если число n ($n > 1$) нечетное, а число p нечетное простое, то n является степенью числа p (с натуральным показателем).

(*А.Ковальджи, В.Сендеров*)

499. Пусть $m = \text{НОД}(x, y)$. Тогда $x = mx_1$, $y = my_1$, и в силу данного в условии равенства $m^n(x_1^n + y_1^n) = p^k$, поэтому $m = p^\alpha$ для некоторого целого неотрицательного α. Следовательно,

$$x_1^n + y_1^n = p^{k-n\alpha}.$$

Так как n нечетно, то

$$\frac{x_1^n + y_1^n}{x_1 + y_1} = x_1^{n-1} - x_1^{n-2}y_1 + x_1^{n-3}y_1^2 - \ldots - x_1y_1^{n-2} + y_1^{n-1}.$$

Обозначим число, стоящее в правой части этого равенства, буквой A. По условию $p > 2$, следовательно, хотя бы одно из чисел x_1, y_1 больше 1 (ибо $x_1 + y_1 \vdots p$), а так как $n > 1$, то и $A > 1$.

Из равенства вытекает, что $A(x_1 + y_1) = p^{k-n\alpha}$, а так как $x_1 + y_1 > 1$, и $A > 1$, то каждое из этих чисел делится на p; более того, $x_1 + y_1 = p^\beta$ для некоторого натурального β. Тогда

$$A = x_1^{n-1} - x_1^{n-2}(p^\beta - x_1) + x_1^{n-3}(p^\beta - x_1)^2 - \ldots - x_1(p^\beta - x_1)^{n-2} + \\ + (p^\beta - x_1)^{n-1} = nx_1^{n-1} + Bp^\beta.$$

Число A делится на p, а число x_1 взаимно просто с p, следовательно, n делится на p.

Пусть $n = pq$. Тогда $x^{pq} + y^{pq} = p^k$ или $(x^p)^q + (y^p)^q = p^k$.

Если $q > 1$, то, как мы только что доказали, q делится на p. Если $q = 1$, то $n = p$. Повторяя это рассуждение, мы получим, что $n = p^l$ для некоторого натурального l.